BACCARA OUSSAMA

Développeur Logiciel

(+216)54827540

oussamabaccara05@gmail.com

https://linkedin.com/in/oussama-baccara-64552a282

https://discord.gg/pebble

https://github.com/ignorant05

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant à l'INSAT, passionné par le développement full-stack, le DevOps, les systèmes et la cybersécurité. Expérience acquise à travers divers projets personnels, contributions open-source et pratique algorithmique. À la recherche d'une opportunité pour développer mes compétences au sein d'une équipe professionnelle.

EDUCATION

2023 - 2025 **Cycle Préparatoire Integré – MPI**

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

2025 - 2026 **Diplôme d'Ingénieur en Informatique Industriel et Automatique**

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)

EXPERIENCE

Contributions en Open Source

- **aviralGarg05/NexumDB**

+ DevOps & CI/CD — **Conception** de builds Docker multi-étapes et de pipelines *GitHub Actions* pour automatiser la publication sur *Docker Hub* lors des *releases*.

+ Sécurité & Optimisation — **Intégration** de cargo audit pour le scan de vulnérabilités, ajout de fichiers de dépendances pour des builds reproductibles et mise en place d'un cache de dépendances.

Impact: PR **#**30, PR **#**32, PR **#**41 (et 2 autres)

- **aopen-ug/conveyor**

+ Orchestration Kubernetes — **Création** d'un *chart Helm* complet pour le **déploiement d**e Conveyor CI, incluant des templates pour les Deployments, Services, ConfigMaps et PersistentVolumeClaims.

+ Publication Automatisée — **Amélioration** du workflow CI helm-publish pour automatiser le packaging et la publication des charts vers le *registre d'artefacts*.

Impact: PR **#**161 (Feature: Helm Chart Packaging)

- **siri1404/llm-infrastructure**

+ Pipeline CI Sécurisé — **Conception** d'un pipeline CI robuste **intégrant** Bandit pour le linting de sécurité, pip-audit pour le scan de vulnérabilités, et Mypy/Black pour la sécurité du typage et le formatage.

+ CD Automatisé — **Développement** d'un workflow de déploiement continu via *GitHub Actions* pour builder et pousser les services LLM conteneurisés vers le *GitHub Container Registry (GHCR).*

Impact: PR **#**34

- **Open-J-Proxy/ojp**

+ Transactions Distribuées — **Implémentation** du support XA (eXtended Architecture) pour Oracle Database afin de garantir la conformité ACID et l'intégrité des données dans des environnements distribués.

+ Optimisation Système — **Amélioration** de la fiabilité du proxy en rendant la taille maximale des messages entrants configurable, évitant ainsi l'épuisement de la mémoire.

Impact: PR **#**149, PR **#**65

Autres contributions :

• *GCP PAM JIT* — **Refactorisation** de la logique CLI pour supporter les requêtes *IAM* au niveau Dossier, parallèlement au support Projet existant. (PR **#**9)
• *Domino (Erlang)* — **Optimisation** des workflows de déploiement GitHub Pages via l'exécution conditionnelle et **l'intégration** de builds Pure Nix. (PR **#**36)
• *LinkShrink* — **Amélioration** de l'observabilité système par l'intégration de métriques Prometheus pour le suivi des statistiques de redirection. (PR **#**5)
• *Pariksha* — **Résolution** d'erreurs de référence nulle critiques dans les composants React du frontend. (PR **#**48)

PROJETS D'INGÉNIERIE

⚙️ Systèmes & Réseaux

• **HTTP-Over-TCP** · *Go*
Une réplique from-scratch du protocole HTTP/1.1 construite sur des sockets TCP bruts — sans frameworks ni bibliothèques HTTP standard. Implémente l'analyse des requêtes, le formatage des réponses et la gestion des connexions, reproduisant le comportement d'un serveur web réel au niveau protocolaire.
Skills: TCP/IP · Protocol design · HTTP/1.1 · Low-level networking

• **RegEx-Engine** · **C++**
Un moteur d'expressions régulières construit de zéro — aucune bibliothèque regex standard utilisée. Analyse les chaînes regex pour identifier les motifs et les groupements, compile les conditions, puis évalue les entrées utilisateur. Démontre une solide compréhension de l'analyse de chaînes, des machines à états et des fondamentaux des compilateurs.
Skills: Parsing · State machines · Compiler design · Algorithms

☁️ DEVOPS & INFRASTRUCTURE

• **Uniflow** · **Go**
A distributed Kafka-based log processing pipeline, deployed and orchestrated with Kubernetes and Helm charts. Designed for scalable, fault-tolerant ingestion and processing of high-volume log streams.
Skills: Apache Kafka · Kubernetes · Helm · Distributed systems · Java · Log processing

• **log-processing-system** · **Java**
Un pipeline de traitement de logs distribué basé sur Kafka, déployé et orchestré avec Kubernetes et des charts Helm. Conçu pour une ingestion et un traitement scalables et tolérants aux pannes de flux de logs à haut volume.
Skills: Apache Kafka · Kubernetes · Helm · Distributed systems · Java · Log processing

☼ Utilitaires & Outils

• **dotfiles** · **Bash** & **Lua**
Configuration complète de l'environnement de développement pour *Hyprland* sur *Arch Linux*. Comprend des configurations personnalisées pour NeoVim, Tmux et Bash, ainsi que des scripts d'automatisation et des outils de gestion d'environnement. Lua gère l'optimisation des plugins et de l'éditeur NeoVim.
Skills: Bash scripting · Lua · NeoVim · Tmux · Arch Linux · Dev environment · Automation

⚠ Outils de Sécurité

• **scanme** · **Python**
Un outil de scan réseau développé avec Scapy, supportant plusieurs techniques de scan dont TCP, FIN, Window et Stealth — permettant une reconnaissance réseau détaillée et la découverte d'hôtes.
Skills: Python · Scapy · Network scanning · TCP/IP · Penetration testing · Reconnaissance

• **EyeOnDirs** · **Python**
Un outil d'énumération de répertoires URL pour la reconnaissance web, conçu pour découvrir les chemins cachés et les points d'accès sur les serveurs web.
Skills: Python · Web reconnaissance · Directory enumeration · Penetration testing

◈ Applications Full-Stack

- **MindGathering · MERN / Go+MySQL / Spring Boot+PostgreSQL**

La même application web full-stack reconstruite trois fois avec des stacks backend différentes — MERN, Go avec MySQL, et Spring Boot avec PostgreSQL — comme exercice délibéré pour maîtriser différentes architectures et comparer leurs compromis.
Skills: React · Node.js · MongoDB · Go · MySQL · Spring Boot · PostgreSQL · REST APIs · Full-stack · NGINX

- **InsideOut & InsideOut Website · Java · Thymeleaf · Javascript**

Un outil de compression et décompression accompagné de son site web public. Développé avec Java en backend et Thymeleaf pour le rendu côté serveur, combinant un travail algorithmique avec une interface web complète.
Skills: Java · Thymeleaf · Compression algorithms · Server-side rendering · Full-stack

- **LockItOut · Java · MySQL**

Un outil en ligne de commande pour stocker les identifiants utilisateur de manière sécurisée, avec chiffrement des mots de passe avant leur enregistrement en base de données. Démontre une compréhension pratique du chiffrement, du stockage sécurisé et de la gestion des identifiants.
Skills: Java · CLI · Encryption · Password hashing · Database · Security

CERTIFICATS

Réseaux & Infrastructure

- **Networking Basics (Cisco)**
- **The Bits and Bytes of Computer Networking (Google)**
- **Intermediate Docker & Kubernetes (DataCamp)**

Systèmes & Linux

- **Technical Support Fundamentals (Google)**
- **Linux Commands and Shell Scripting (IBM)**
- **GitHub Foundations (DataCamp)**

Securité & Programmation

- **Penetration Testing & Forensics (IBM)**
- **Programming in Python (Coursera)**

LANGUES

- **Anglais** — Courant
- **Français** — Intermédiaire
- **Allemand** — Débutant